



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

中山大学计算机学院

计算机网络实验报告

实验4——VLAN实验报告

	姓名	学号	评分(按百分制)	实验组编号: 3
组长:	王胜伟	23336228	100	3
组员 1:	宋信贤	23336207	100	3
组员 2:	王一澄	23336233	100	3
组员 3:	林宏宇	23320093	100	3

实验：VLAN

✧ 实验题目

采用以下拓扑，参考实验手册，完成下列任务：

- a) 在进行VLAN配置前，要求：PC1、PC2、PC3都可以相互ping通；
- b) 在交换机A上创建VLAN10，使VLAN绑定PC1在交换机上的端口；
- c) 在交换机A和B上创建VLAN20,分别绑定PC2和PC3各自连接交换机的端口；
- d) 把交换机A与B之间相连接的端口配置为Trunk口（Tag VLAN模式）；
- e) 完成配置后，要求实现目标：PC1无法ping通PC 2和PC3；PC2与PC3可以互通。
- f) 请在实验报告中截图显示两个交换机各自的VLAN配置信息、各种情况下互ping的结果。

✧ 实验拓扑

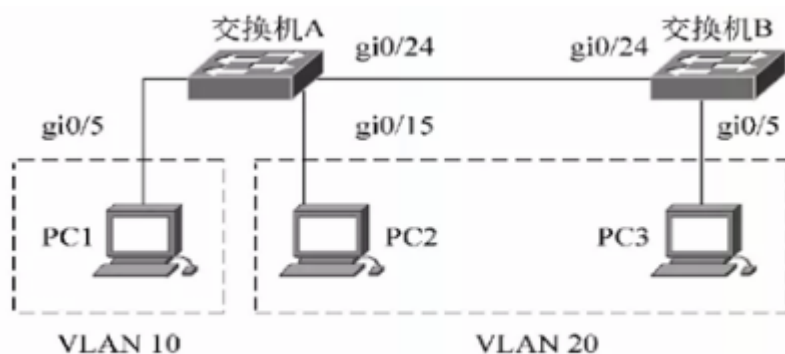


图 6-11 跨交换机实现 VLAN 实验拓扑

✧ 实验步骤与结果分析

1. 步骤一：PC 端 IP 地址配置

为了实现基本的网络互通，我们首先为三台 PC 配置了同一网段下的静态 IP 地址。我们选择 **192.168.10.0/24** 网段，确保在未划分 VLAN 前它们处于同一广播域。

- **PC1:**
 - IP 地址: 192.168.10.10
 - 子网掩码: 255.255.255.0
- **PC2:**
 - IP 地址: 192.168.10.20
 - 子网掩码: 255.255.255.0
- **PC3:**
 - IP 地址: 192.168.10.30
 - 子网掩码: 255.255.255.0

2. 步骤二: 交换机物理连接

依据实验拓扑图，我们将设备进行了物理连接：

- 交换机 A 负责接入 PC1 和 PC2，分别连接在端口 5 和 15。
- 交换机 B 负责接入 PC3，连接在端口 5。
- 为了实现跨交换机的通信，我们将交换机 A 的 22 口与交换机 B 的 22 口进行级联。

3. 步骤三: 初始连通性测试

i a)：在进行 *VLAN* 配置前，要求：*PC1*、*PC2*、*PC3* 都可以相互 *ping* 通

在配置任何 VLAN 之前，交换机所有端口默认属于 VLAN 1。此时，所有 PC 应处于同一个广播域内。我们进行了 Ping 测试以验证物理链路的连通性。

测试结果如下：

PC1 ping PC2、PC3，均能正常连通：

```
管理员: 命令提示符

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

PC2 ping PC1、PC3，均能正常连通：

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

PC3 ping PC1、PC2，均能正常连通：

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

分析： 此时网络处于扁平化状态，所有设备二层互通，符合预期。

4. 步骤四：配置 VLAN 10 (隔离 PC1)

i b)：在交换机A上创建VLAN10，使VLAN绑定PC1在交换机上的端口

为了实现网络隔离，我们在交换机 A 上创建 VLAN 10，并将 PC1 所在的端口划分进去。

操作命令说明：

- **vlan 10**：创建 VLAN ID 为 10 的虚拟局域网。
- **port link-type access**：将端口链路类型设置为 Access 模式，该模式主要用于连接终端设备，进出端口的数据帧不带 Tag（但在交换机内部带 Tag）。
- **port default vlan 10**：将端口的 PVID 设置为 10，使其属于 VLAN 10。

具体配置命令：

```
system-view
sysname SwitchA
! 1. 创建 VLAN 10
vlan 10
quit
! 2. 配置连接PC1的端口
interface GigabitEthernet0/0/5
! 将端口模式设为access
port link-type access
! 将端口划入VLAN 10
port default vlan 10
quit
```

配置结果展示：

```
<S5720-03-1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S5720-03-1]sysname SwitchA
[SwitchA]vlan 10
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[SwitchA-vlan10]quit
[SwitchA]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
#down: LBDT down
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDAP down
(lb): LBDT block
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface          PHY    Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/1  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/2  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/3  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/4  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/5  up     up        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/6  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/7  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/8  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/9  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/10 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/11 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/12 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/13 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/14 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/15 up     up        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/16 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/17 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/18 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/19 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/20 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/21 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/22 up     up        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/23 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/24 down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/25 down  down      0%     0%      0         0
[SwitchA]interface GigabitEthernet0/0/5
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5]quit
[SwitchA]display vlan 10
-----
U: Up;           D: Down;       TG: Tagged;      UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----
VID  Type  Ports
-----
10   common  UT:GE0/0/5(U)
-----
VID  Status  Property  MAC-LRN  Statistics  Description
-----
10   enable  default  enable  disable  VLAN 0010
```

在[SmitchA]模式下，输入display vlan 10，结果如上图，可以看出，VLAN 10已成功创建，并且GE0/0/5 接口在其中。

连通性测试：

因为PC1被划入了VLAN 10, 而PC2和PC3仍然在VLAN 1中，被VLAN隔离，所以无法相互ping 通，如下图所示：

PC1无法ping通PC2和PC3：

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

PC2和PC3也无法ping通PC1:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

5. 步骤五: 配置 VLAN 20 (组建跨交换机网络)

i c) : 在交换机A和B上创建VLAN20,分别绑定PC2和PC3各自连接交换机的端口

接下来,我们在两台交换机上分别配置 VLAN 20,用于连接 PC2 和 PC3。

首先在交换机 A 上配置 PC2 的接入端口:

```
system-view
! 1. 创建 VLAN 20
vlan 20
quit
! 2. 配置连接PC2的端口
interface GigabitEthernet0/0/15
port link-type access
port default vlan 20
quit
```

接着在交换机 B 上配置 PC3 的接入端口。

注：在修改设备名时遇到权限提示，但不影响后续 *VLAN* 的功能配置，我们继续完成了端口划分。

```
system-view
sysname SwitchB (此处略过)
! 1. 创建 VLAN 20
vlan 20
quit
! 2. 配置连接PC3的端口
interface GE1/0/5
port link-type access
port default vlan 20
quit
```

配置结果展示：

```
2025-11-17 15:15:52 /home/mobaxterm telnet 172.16.3.202
Connected to 172.16.3.202.
Entering character mode.
Escape character is '^'.

Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.

Username:user
Password:
Info: The max number of VTY users is 1, the number of current VTY users online is 1, and total number of terminal users online is 1.
The current login time is 2024-11-01 21:36:02.
<S5735-03-2>system-voew
^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
<S5735-03-2>system-view
Enter system view, return user view with return command.
[S5735-03-2]vlan 20
[S5735-03-2-vlan20]interface GE1/0/5
[S5735-03-2-GE1/0/5]port link-type access
[S5735-03-2-GE1/0/5]port default vlan 20
[S5735-03-2-GE1/0/5]quit
```

display vlan 20的说明：

对SwitchA和SwitchB分别执行display vlan 20命令，结果如下：

```
[SwitchA]display vlan 20
```

```
-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----
```

```
VID  Type    Ports
-----
20   common   UT:GE0/0/15(U)
```

```
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
-----
20   enable   default      enable  disable  VLAN 0020
```

```
[SwitchA]
```

```
[S5735-03-2]display vlan 20
```

```
-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning; STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast; UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward; DSD: Discard;
-----
```

```
VID      Ports
-----
20       UT:GE1/0/5(U)
```

```
VID  Type    Status  Property  MAC-LRN  STAT   BC  MC  UC  Description
-----
20   common   enable  default   enable   disable FWD FWD FWD VLAN 0020
```

```
[S5735-03-2]
```

可以看出，SwitchA上，VLAN 20已成功创建，并且 GE0/0/15 接口在其中。在SwitchB上，VLAN 20也已成功创建，并且 GE1/0/5 接口在其中。

6. 步骤六：中间状态连通性测试

在完成了 Access 端口的 VLAN 划分，但尚未配置交换机级联口的 Trunk 模式时，我们再次进行了测试。

测试要求：PC1、PC2、PC3互相ping不通

- PC1 与 PC2/3：因为 PC1 在 VLAN 10，而其他两台在 VLAN 20，二层网络被隔离，因此无法 Ping 通。
- PC2 与 PC3：虽然它们都在 VLAN 20，但连接两台交换机的 22 号端口默认属于 VLAN 1，且可能未允许 VLAN 20 的带标签数据帧通过，因此此时也无法 Ping 通。

测试结果截图：

PC1 ping PC2、PC3:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

PC2 ping PC1、PC3:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>
```

PC3 ping PC1、PC2:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

7. 步骤七: 配置 Trunk 端口

i d): 把交换机A与B之间相连接的端口配置为 **Trunk** 口 (**Tag VLAN**模式)

为了让 PC2 和 PC3 能够跨交换机通信, 我们需要将交换机 A 和 B 互联的端口 (G0/0/22) 配置为 **Trunk** 模式。Trunk 端口允许多个 VLAN 的数据帧通过, 并保持其 VLAN 标签 (Tag), 从而实现跨设备的 VLAN 延伸。

关键操作:

- 使用 `port link-type trunk` 将端口设为干道模式。
- 使用 `port trunk allow-pass vlan all` (或指定 VLAN) 允许 VLAN 10 和 20 的流量通过。

在交换机A上配置trunk链路, 配置过程如下:

```
2025-11-17 15:46.14 /home/mobaxterm telnet 172.16.3.201
Connected to 172.16.3.201.
Entering character mode
Escape character is '^]'.

Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.

Login authentication

Username:user
Password:
Info: The max number of VTY users is 6, and the number
      of current VTY users on line is 1.
      The current login time is 2025-11-17 21:56:50+08:00.
<SwitchA>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[SwitchA]interface GigabitEthernet0/0/22
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/22]port link-type trunk
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/22]port trunk allow-pass vlan all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait a moment...done.
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/22]quit
[SwitchA]
```

display port vlan GigabitEthernet0/0/22结果如下:

```
[SwitchA]display port vlan GigabitEthernet0/0/22
Port                               Link Type   PVID   Trunk VLAN List
-----
GigabitEthernet0/0/22             trunk       1      1-4094
[SwitchA]
```

在交换机B上配置trunk链路, 配置过程以及display port vlan GE1/0/22的结果如下:

```

2025-11-17 15:40:41 /home/mobaxterm telnet 172.16.3.202
Connected to 172.16.3.202.
Entering character mode
Escape character is '^J'.

Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.

Username:user
Password:
Info: The max number of VTY users is 1, the number of current VTY users online is 1, and total number of terminal users online is 1.
The current login time is 2024-11-01 22:00:26.
<S5735-03-2>system-view
Enter system view, return user view with return command.
[S5735-03-2]interface GE1/0/22
[S5735-03-2-GE1/0/22]port link-type trunk
[S5735-03-2-GE1/0/22]port trunk allow-pass vlan all
Info: Some VLANs are not created. Please create them to make the configuration take effect.
[S5735-03-2-GE1/0/22]quit
[S5735-03-2]display port vlan GE1/0/22
Port          Link Type  PVID  Trunk VLAN List  Port Description
-----
GE1/0/22      trunk      1      1-4094
[S5735-03-2]

```

8. 步骤八：最终连通性测试

i e)：完成配置后，要求实现目标：**PC1**无法**ping**通**PC 2**和**PC3**；**PC2**与**PC3**可以互通

完成 Trunk 配置后，VLAN 20 的数据帧可以携带标签通过级联链路。我们进行了最终的验证：
测试结果：

1 PC1 ping PC2、PC3: 失败。

- 原因：PC1 属于 VLAN 10，与其他 PC 处于不同的广播域，实现了网络隔离。

```

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.10 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

```

2 PC2 ping PC3: 成功。

- 原因：两者同属 VLAN 20，且 Trunk 链路正常工作，实现了跨交换机的二层互通。

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.20 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.30

正在 Ping 192.168.10.30 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.30 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.30 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

3 PC3 ping PC1: 失败; PC3 ping PC2: 成功。

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

正在 Ping 192.168.10.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.30 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.20

正在 Ping 192.168.10.20 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

9. 步骤九: 实验配置检查与验证

i f) : 请在实验报告中截图显示两个交换机各自的 **VLAN** 配置信息

最后, 为了验证 VLAN 划分及端口属性配置的正确性, 我们在特权模式下执行 **display vlan** 命令, 查看详细的 VLAN 信息列表。通过分析输出结果中的 **VID** (VLAN ID) 和 **Ports** (端口及其标记状态), 我们可以确认网络逻辑拓扑是否符合设计要求。

1. 交换机 A 配置分析:

从下图中可以看到 SwitchA 的 VLAN 数据库中已成功创建 VLAN 10 和 VLAN 20:

- **VLAN 10:** 包含端口 GE0/0/5。注意该端口显示在 **UT (Untagged)** 列表中, 表明这是一个

Access 接口。当数据帧转发给 PC1 时，交换机会剥离 VLAN 标签，确保终端能正常识别。

- **VLAN 20**: 包含端口 GE0/0/15，同样位于 **UT** 列表，对应连接 PC2 的 Access 接口。
- **Trunk** 端口: 端口 GE0/0/22 同时出现在 VLAN 10 和 VLAN 20 的 **TG (Tagged)** 列表中。这表明该端口是 **Trunk** 接口，且已允许 VLAN 10 和 20 通过。当数据帧经由此端口传输到 SwitchB 时，会保留 VLAN 标签，从而实现跨交换机的 VLAN 区分。

```
[SwitchA]display vlan
The total number of VLANs is: 3
-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;       UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----
```

VID	Type	Ports
1	common	UT:GE0/0/1(D) GE0/0/6(D) GE0/0/10(D) GE0/0/14(D) GE0/0/19(D) GE0/0/23(D) GE0/0/27(D) GE0/0/31(D)
		GE0/0/2(D) GE0/0/7(D) GE0/0/11(D) GE0/0/16(D) GE0/0/20(D) GE0/0/24(D) GE0/0/28(D) GE0/0/32(D)
		GE0/0/3(D) GE0/0/8(D) GE0/0/12(D) GE0/0/17(D) GE0/0/21(D) GE0/0/25(D) GE0/0/29(D)
		GE0/0/4(D) GE0/0/9(D) GE0/0/13(D) GE0/0/18(D) GE0/0/22(U) GE0/0/26(D) GE0/0/30(D)
10	common	UT:GE0/0/5(U) TG:GE0/0/22(U)
20	common	UT:GE0/0/15(U) TG:GE0/0/22(U)

```
-----
VID  Status  Property  MAC-LRN  Statistics  Description
-----
1    enable  default  enable   disable    VLAN 0001
10   enable  default  enable   disable    VLAN 0010
20   enable  default  enable   disable    VLAN 0020
[SwitchA]
```

2. 交换机 B 配置分析:

从 SwitchB 的配置信息中可以看到:

- **VLAN 20**: 包含端口 GE1/0/5，显示为 **UT (Untagged)**，这是连接 PC3 的 Access 接口，配置正确。
- 级联端口: 虽然 SwitchB 端口较少，但我们同样可以看到级联口（对应 Trunk 链路）显示为 **TG (Tagged)** 状态，这确保了来自 SwitchA 的 VLAN 20 带标签数据帧能被正确接收并转发给 PC3，同时隔离掉 VLAN 10 的流量。

```
[S5735-03-2]display vlan
The total number of vlans is : 3

-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;      UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning; STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast; UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward; DSD: Discard;
-----

VID      Ports
-----
1        UT:10GE1/0/1(D)  10GE1/0/2(D)  10GE1/0/3(D)  10GE1/0/4(D)
          GE1/0/1(D)  GE1/0/2(D)  GE1/0/3(D)  GE1/0/4(D)
          GE1/0/6(D)  GE1/0/7(D)  GE1/0/8(D)  GE1/0/9(D)
          GE1/0/10(D) GE1/0/11(D)  GE1/0/12(D) GE1/0/13(D)
          GE1/0/14(D) GE1/0/15(D)  GE1/0/16(D) GE1/0/17(D)
          GE1/0/18(D) GE1/0/19(D)  GE1/0/20(D) GE1/0/21(D)
          GE1/0/22(U)
20       UT:GE1/0/5(U)
          TG:GE1/0/22(U)
999      UT:GE1/0/23(U)  GE1/0/24(D)
          TG:GE1/0/22(U)

VID  Type   Status  Property  MAC-LRN  STAT  BC  MC  UC  Description
-----
1    common  enable  default  enable   disable  FWD  FWD  FWD  VLAN 0001
20   common  enable  default  enable   disable  FWD  FWD  FWD  VLAN 0020
999  common  enable  default  enable   disable  FWD  FWD  FWD  manage_vlan
[S5735-03-2]
```

结论：

通过上述指令检查，两台交换机的端口划分与级联链路配置均正确无误。端口的 Tagged/Untagged 状态逻辑符合 802.1Q 标准，解释了为何 PC2 与 PC3 能跨设备互通，而 PC1 被成功隔离的现象。

✧ 实验总结：

通过本次实验，我们成功掌握了 VLAN 的基本配置方法，理解了 Access 端口用于连接终端、Trunk 端口用于交换机级联的原理。实验结果完全符合预期，验证了 VLAN 技术在隔离广播域和构建跨物理设备虚拟工作组中的作用。